

样本文档：为什么看懂了不等于学会

这是一页用来实验的材料。像平时一样读就行，不用急着做任何动作。

一个反直觉的实验

2019 年，哈佛大学物理系做了一个实验（Deslauriers et al., 2019）。

他们把同一门课的学生随机分成两组。一组上传统讲座课：教授讲得清晰流畅，板书漂亮，逻辑通透。另一组上主动学习课：没有完整讲授，学生被扔进问题里，分组讨论，自己试错，磕磕绊绊地推出结论。

课后考试，主动学习组的成绩显著更高。

但研究者还问了每个学生一个问题：你觉得自己今天学到了多少？

主动学习组几乎一致回答：不太多，感觉有点混乱。传统讲座组自信满满：很多，教授讲得特别清楚，我觉得我都懂了。

学得最多的那群人，觉得自己学得最少。学得最少的那群人，觉得自己全懂了。

流畅性错觉

心理学里有个概念叫流畅性错觉。当信息以很顺的方式进入你的眼睛或耳朵时，你会把「读起来顺」「听起来清楚」，误当成「我已经记住了」。

换句话说：

熟悉，不等于会用

看懂，不等于能想起来

再看一遍，不等于真的学会

流畅性错觉最容易出现在两种情境里：

反复重读同一段内容。 每多读一遍，你会越来越觉得自己「已经会了」。但这种感觉大多只是「我认得它」，而不是「我能在没有提示时把它说出来」。

一直看着答案或解析。 比如做题做错了，翻开解析，觉得「原来这么简单」。再看一遍题，因为脑子里还有解析的残留，很容易觉得自己会了。但隔一天再来，关掉答案只留题干，你可能只记得一半。

哈佛实验里的传统讲座组就掉进了这个陷阱：教授讲得越清楚，学生的流畅性错觉越强——「我都听懂了」，但其实大脑只是在跟随，没有在加工。

大脑有多容易遗忘

流畅性错觉之所以危险，还因为遗忘本身就比较大多数人以为的更快。

早在 1885 年，心理学家艾宾浩斯就发现（Ebbinghaus, 1885）：学完东西 20 分钟后，你已经忘了 42%；一小时后忘了 56%；一天之后，将近 70% 的信息都消失了。

也就是说，如果你学完之后什么都不做，只是「读完就放下」，你花一整天记的内容，睡一觉起来三分之二就没了。

这不是个人记性好不好的问题，这是大脑的默认模式。

费力不等于低效

这里有一个最容易混淆的点：

感觉费力，不等于学习效率低。 很多真正有效的做法，短期感受反而更差：

先合上书回忆一遍，再翻开核对——比直接重读一遍更卡，但记得更牢。

把内容画成结构图——比只划线更慢，但理解更深。

隔一天再复习——会觉得「好像忘了不少」，但这种「忘了再捡回来」恰恰是记忆加固最强的时刻。

把不同类型的内容交替着学——正确率会下降，但长期测试成绩更好。

有一个经典实验可以说明这件事（Roediger & Karpicke, 2006）：研究者把学生分成两组，一组反复阅读同一篇文章四次（看·看·看·看），另一组只读一次，然后自我测试三次（看·想·

想·想)。五分钟后考试,「看四遍」那组更好。但一周后再考,「看一遍想三遍」那组高出了50%以上。

短期感觉更差的那种做法,长期效果反而更好。

心理学家 Bjork 把这种现象叫做「有益的困难」(desirable difficulties) (Bjork & Bjork, 2011)。他的核心发现是:你学习时的主观感受,是学习效果的不可靠指标。感觉轻松流畅,往往意味着你在做无效的事;感觉有点费劲、有点卡,往往意味着你正在做有效的事。

也就是说,那些「有点卡」「有点慢」「有点不确定」的时刻,往往正是学习发生的地方。

两种学法

把上面说的再概括一下,学习其实可以分成两种:

被动学习:信息流向你。你在读、在听、在看。大脑觉得很忙,但实际上只是在接收和跟随。感觉很顺——但留下的很少。反复重读、反复听讲、一直盯着答案看,都属于被动学习。哈佛实验里的讲座组就是典型。

主动学习:你作用于信息。你在切割、在重组、在回忆、在判断关系、在核对出处。感觉更费劲——但留下的多得多。先回忆再核对、画结构图、隔天复习、交替学习,都属于主动学习。哈佛实验里的主动学习组就是这样——感觉更混乱,但学到更多。

两种学法最大的区别不是「花了多少时间」,而是「信息在大脑里经历了什么」。被动学习让信息穿过你的意识;主动学习让信息被你的大脑加工、改造、存储。

读到这里就够了。

下一步不是继续读,而是回到这一页,把其中一部分内容**拆**出来。

→ 《拆:把阅读变成卡片》

参考文献

Bjork, R. A., & Bjork, E. L. (2011). Making things hard on yourself, but in a good way: Creating desirable difficulties to enhance learning. In M. A. Gernsbacher et al. (Eds.), *Psychology and the real world* (pp. 56-64).

Deslauriers, L., McCarty, L. S., Miller, K., Callaghan, K., & Kestin, G. (2019). Measuring actual learning versus feeling of learning in response to being actively engaged in the classroom. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 116(39), 19251-19257.

Ebbinghaus, H. (1885). *Ueber das Gedächtniss: Untersuchungen zur experimentellen Psychologie*. Leipzig: Duncker & Humblot.

Roediger, H. L., & Karpicke, J. D. (2006). Test-enhanced learning: Taking memory tests improves long-term retention. *Psychological Science*, 17(3), 249-255.